

Reenro - 8/7/22 - Soluções

* 1ª parte

EM - D - A - C - C - D

6. a) $y = \sin x + \frac{c}{x}$, $c \in \mathbb{R}$.

b) Não tem solução de equilíbrio.

7 a)
$$\begin{cases} y(0) = 1000 \\ y(4) = 2000 \\ y' = K y(t), K > 0 \end{cases}$$

$y \rightarrow$ representa o n.º de baterias
 $t \rightarrow$ tempo em horas.

b) $y(t) = 1000 e^{\frac{\log(2)}{4} t}$;

$$t = \frac{4 \log(20)}{\log(2)}.$$

8 a) 0

b)
$$\left| \frac{x^2 \sin(y) + y^2 \sin(x)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^2 |\sin(y)| + y^2 |\sin(x)|}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{|x^2+y^2|}{x^2+y^2}$$

$$\leq \frac{|x|^2 \cdot |y| + |y|^2 \cdot |x|}{x^2+y^2} \leq \frac{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2} + (x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2}$$

$$= 2\sqrt{x^2+y^2} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$$

f é prolongável por continuidade no ponto (0,0) e o prolongamento é

$$g(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

$$e) \frac{\partial g}{\partial x}(0,0) = 0 = \frac{\partial g}{\partial y}(0,0)$$

k) g não é diferenciável no ponto (0,0).

* 2ª parte

EM - A - C - A - D - D.

$$b) \frac{\partial \phi}{\partial y}(1,0) = - \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0,e,0)}{\frac{\partial f}{\partial x}(0,e,0)} = \frac{1}{e^2}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z}(e,0) = - \frac{\frac{\partial f}{\partial z}(0,e,0)}{\frac{\partial f}{\partial x}(0,e,0)} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0,0)$$

$$f(x,y,z) = \arctan(x^2z) + e^{xy} - \log(y+z^3)$$

$$7. \int_{-\sqrt{2}/2}^0 \int_{-y}^{\sqrt{1-y^2}} xy \, dx \, dy + \int_0^{\sqrt{2}/2} \int_y^{\sqrt{1-y^2}} xy \, dx \, dy$$

$$8. m(s) = \int_0^4 \int_0^{\pi} \int_{4+\rho}^8 \rho^3 \cos^2 \theta \, d\rho \, d\theta \, d\phi = \frac{5632}{15} \pi$$

9. Máximos obtidos em $(-\frac{3}{2}, 0), (\frac{3}{2}, 0)$
 Mínimos obtidos em $(0, -3), (0, 3)$.

$$10. \int_{-2}^2 \int_{-3}^3 \frac{1}{8} (v+u)/(v-u) \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\begin{cases} x-2y=u \\ x+2y=v \end{cases}$$